

L1-04 - Introduction to Object-Oriented Concept

Introduction to Object-Oriented Concepts apresenta os fundamentos da Programação Orientada a Objetos (POO), explicando como essa abordagem busca organizar o código em torno de objetos que representam entidades do mundo real ou conceitos abstratos, facilitando a manutenção, reutilização e expansão dos sistemas.

Ele destaca os principais conceitos: **objetos** (unidades que combinam estado e comportamento), **classes** (modelos que definem objetos), **encapsulamento** (proteção dos dados internos e exposição controlada por métodos), **abstração** (foco nas características essenciais de um objeto, escondendo detalhes irrelevantes), **herança** (capacidade de uma classe herdar atributos e métodos de outra, promovendo reuso e especialização) e **polimorfismo** (habilidade de um mesmo método ter diferentes comportamentos dependendo do contexto ou tipo do objeto).

O texto também aborda a importância do **reuso de código**, da **modularidade** e do **desacoplamento** no desenvolvimento de software, mostrando como a POO facilita a criação de sistemas maiores e mais complexos sem perder clareza. Ele ainda ressalta que, embora a orientação a objetos seja muito poderosa, deve ser usada com boas práticas de design, já que más escolhas podem gerar complexidade desnecessária.

Em resumo, a POO organiza o software em torno de objetos, usando princípios como encapsulamento, abstração, herança e polimorfismo para criar sistemas mais robustos, reutilizáveis e fáceis de manter.